

Mineração de Dados

Apresentação da Disciplina
Profª Lívia Almada

OLÁ!



Sou Livia Almada,

Professora Adjunta da UFC Quixadá.
Doutora em computação: UFC + UVSQ.
Pesquisadora do Insight Lab, com interesse
nas áreas de Ciência de Dados, Aprendizado
de Máquina, PLN e processamento de dados
espaço-temporais.

<https://insightlab.ufc.br/>

Justificativa

Volume de Dados

A grande disponibilidade de dados armazenados nos meios computacionais atuais.

Fontes Comuns

Bases de dados, datawarehouses, transações bancárias, registros de compras, páginas web e perfis de navegação.

Descoberta útil

Foco na identificação e descrição de tendências e padrões ocultos nos processos.

Objetivo Final

Gerar conhecimento que seja de fato potencialmente útil e facilmente interpretável pelo usuário.

Multidisciplinar

Integração e sinergia entre diversas áreas de tecnologia e ciências exatas.

Áreas de Apoio

Estatística, Inteligência Artificial, Banco de Dados, Aprendizagem de Máquina e Ciência da Informação.

Ementa

01. Introdução & KDD

O que é data mining. Aplicações potenciais. O processo de Descoberta do Conhecimento (KDD).

02. Infraestrutura

Data mining, data warehouse e OLAP.

03. Tarefas de Mineração

Classificação, agrupamento (clustering), regras de associação e análise de desvios.

04. Algoritmos

Estudo de algoritmos para as principais tarefas de mineração de dados.

05. Avaliação & Web

Avaliação dos resultados obtidos. Introdução às técnicas de recuperação de informações e aplicações em mineração de textos e Web mining.

Objetivos Gerais



Objetivo Geral do Curso

Capacitar o aluno a compreender o processo de **descoberta de conhecimento** a partir dos dados, desde as exigências para o **armazenamento de dados** até a **prospecção**.

Objetivos Específicos

01. Noções & Conceitos

Discutir criticamente as principais noções e conceitos associados à Mineração de Dados.

02. Preparação de Dados

Ser capaz de executar tarefas básicas de pré-processamento, limpeza e transformação dos dados.

03. Avaliação & Interpretação

Ser capaz de interpretar e avaliar o conhecimento obtido a partir da aplicação de técnicas de Mineração de Dados.

04. Algoritmos & Técnicas

Descrever o funcionamento das principais técnicas de mineração de dados: clusterização, classificação e regras de associação.

Metodologia

- ▶ Aulas expositivas com exemplos práticos
- ▶ Atividades práticas e teóricas
- ▶ Exercícios semanais para casa.



Atividades Discentes

- ▶ Participar das aulas
- ▶ Realizar as atividades propostas
- ▶ Acompanhar o material disponibilizado
- ▶ Utilizar os canais de comunicação
- ▶ Ter compromisso
- ▶ Não plagiar trabalhos e exercícios



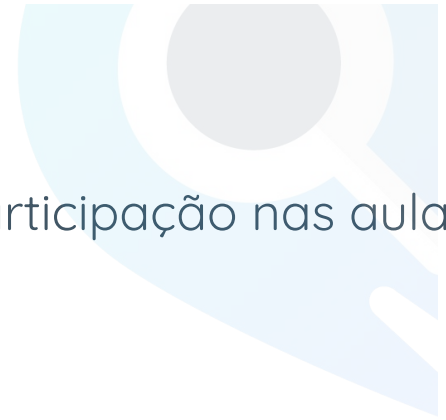
Avaliação por nota

AC: nota dos exercícios, avaliação por pares e participação nas aulas de exercícios (10%)

APs: prático-teóricas (AP1 e AP2 30% cada)

PF: Projeto prático (30%)

Avaliação por frequência (também a participação!)



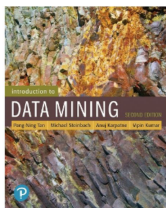
Bibliografia Básica

TAN, Pang-Ning; Steinbach, Michael; Kumar, Vipin.
Introdução ao Data Mining - Mineração de Dados .
Ciência Moderna, 2009. 900 p. ISBN-10 8573937610
ISBN-13 9788573937619.

Versão online:

<https://www-users.cse.umn.edu/~kumar001/dmbook/index.php>

Introduction to Data Mining (Second Edition)



Pang-Ning Tan, Michigan State University,
Michael Steinbach, University of Minnesota
Anuj Karpatne, University of Minnesota
Vipin Kumar, University of Minnesota

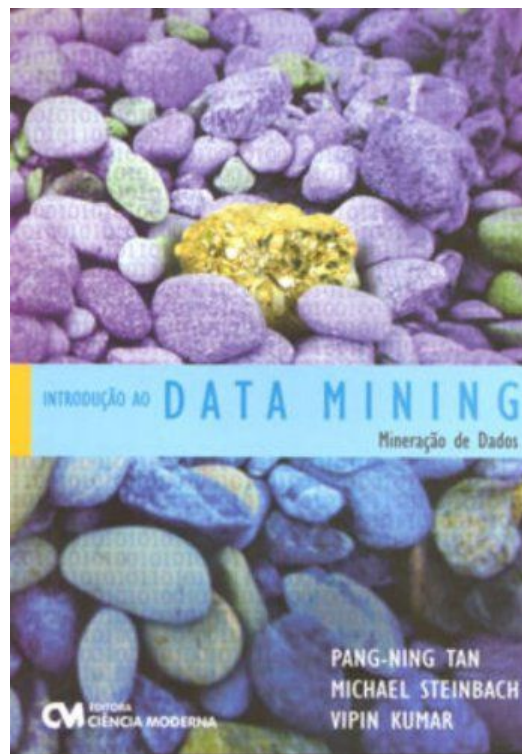
Quick Links:

- [What is new in the Second Edition?](#)
- [Sample Chapters](#) [Table of Contents](#)
- [Resources for Instructors and Students](#)
 - [Link to PowerPoint Slides](#)
 - [Link to Figures as PowerPoint Slides](#)
 - [Link to Python Notebooks and Tutorials](#)
 - [Link to R Code Examples \(Courtesy: Michael Hahsler\)](#)
 - [Solution Manual and Question Bank](#)
 - [Errata \(Nov 24, 2023\)](#)

[Webpage for First Edition \(2005\)](#)

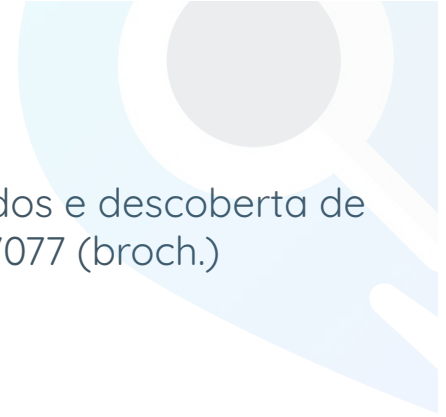
[Link to Pearson Page of Book](#) [Link to electronic version of book](#)

Contact info: dmbook@cs.umn.edu



Bibliografia Básica

PINHEIRO, Carlos A. R. Inteligência analítica: mineração de dados e descoberta de conhecimento. Ciência Moderna, 2008. 397 p. ISBN 9788573937077 (broch.)



Livro online

Mohammed J. Zaki, Wagner Meira, Jr., Data Mining and Machine Learning: Fundamental Concepts and Algorithms, 2nd Edition, Cambridge University Press, March 2020. ISBN: 978-1108473989.

Pode ser encontrado em:
[https://dataminingbook.info/
book_html/](https://dataminingbook.info/book_html/)

Data Mining and Machine Learning ReadOnline Errata Resources Videos

Online Book

You can read all the chapters online. These are provided for personal online use. Please cite the book as follows:

- Mohammed J. Zaki, Wagner Meira, Jr., Data Mining and Machine Learning: Fundamental Concepts and Algorithms, 2nd Edition, Cambridge University Press, March 2020. ISBN: 978-1108473989.

Unauthorized distribution is not allowed. You can buy the book from:

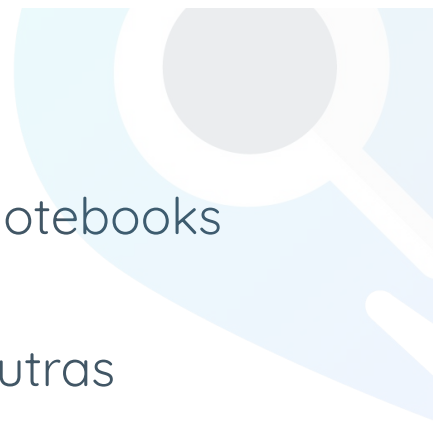


Online Chapters

- [Front Matter](#)
- [Contents](#)
- [Preface](#)
- [PART I. DATA ANALYSIS FOUNDATIONS](#)
 - [1 Data Mining and Analysis](#)
 - [2 Numeric Attributes](#)
 - [3 Categorical Attributes](#)

Recursos Didáticos

- Softwares para mineração de dados: Jupyter Notebooks
- Linguagem de programação; Python
- Bibliotecas: scikit-learn, pandas, numpy, entre outras



Comunicação

- Email: livia.almada@ufc.br
- Moodle
- Grupo Telegram

